www.tntextbooks.in

இரண்டாவது முள்ளெலும்பு **அச்சு முள்ளெலும்பு** (*Axis*) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. முதல் முள்ளெலும்பு, பிடரிஎலும்பில் காணப்படும் முண்டுப்பகுதியோடு (*Occcipital condyles*) அசையும் வகையில் இணைந்துள்ளது.

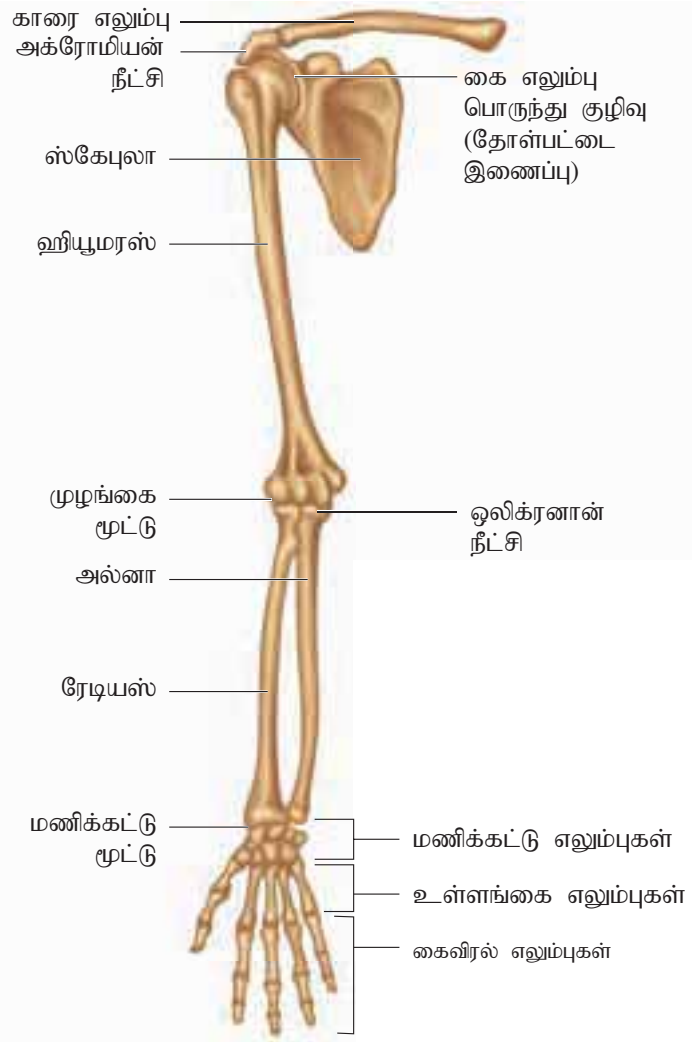
தண்டுவடத்தைப் பாதுகாப்பது, தலையைத் தாங்குவது, விலா எலும்புகள் இணையும் புள்ளியாகச் செயல்படுவது, மற்றும் பின்பக்கத் தசைகளை இணைப்பது ஆகியன முதுகெலும்புத் தொடரின் பணிகளாகும்.

### இ) மார்பெலும்பு (Sternum)

தட்டையான மார்பெலும்பு வயிற்றுப்புறத்தில் மார்புக்கூட்டின் மையப் பகுதியில் உள்ளது. இது விலா எலும்புகள் மற்றும் வயிற்றுப்புறத் தசைகள் இணைவதற்கு இடமளிக்கின்றது.

### ஈ) விலா எலும்புக்கூடு (*Rib cage*)

*12* இணை விலா எலும்புகள் உள்ளன. மெல்லிய தட்டையான (படம் *9.9*) ஒவ்வொரு விலா எலும்பும் முதுகுப்புறத்தில் முதுகுகெலும்புத் தொடருடனும் வயிற்றுப்புறத்தில் மார்பெலும்புடனும் இணைந்துள்ளது. இவற்றின் முதுகுப்புறத்தில் இரு அசையும் இணைவுப் பகுதிகள் உள்ளதால் இவை **இருதலைக் கொண்டன** (*Bicephalic*) எனப்படுகின்றன. முதல் *7* இணை விலா எலும்புகள் **உண்மை விலா எலும்புகள்** (*Vertebro-sternal ribs*) அல்லது முள்ளெலும்புகள் விலா எலும்புகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இவை முதுகுப்புறத்தில் முதுகெலும்புத் தொடரின் மார்பு முள்ளெலும்புகளுடனும் வயிற்றுப்பகுதியில் மார்பெலும்புடனும் ஹையலின் குருத்தெலும்பால் இணைக்கப் பட்டுள்ளன. *8, 9, 10* ஆவது இணை விலா எலும்புகள் நேரடியாக மார்பெலும்புடன் இணையாமல் *7*ஆவது விலா எலும்பின் ஹையலின் குருத்தெலும்பு பகுதியோடு இணைந்துள்ளது. இதற்குப் **போலி விலா எலும்புகள்** (*Vertebro-chondral ribs*) என்று பெயர். கடைசி இரு இணைகள் (*11* மற்றும் *12* ஆவது இணை) வயிற்றுப் பகுதியில் **மார்பெலும்புடன் இணையாமல் இருப்பதால் இவற்றிற்கு மிதக்கும் விலா எலும்புகள்** (*Vertebral ribs*) என்றும் பெயர். **மார்பு முள்ளெலும்புகள், விலா எலும்புகள்** மற்றும் **மார்பெலும்பு** ஆகியவற்றால் விலா எலும்புக்கூடு உருவாகியுள்ளது. நுரையீரல், இதயம், கல்லீரல் போன்ற உறுப்புகளைப் பாதுகாப்பதுடன் சுவாசத்திலும் விலா எலும்புக்கூடு பங்கேற்கின்றது.




**படம் 9.10 கையெலும்புகளுடன் தோள் வளையம்**

## 9.10 இணையுறுப்புச் சட்டகம் (Appendicular skeleton)

கையெலும்புகள், கால் எலும்புகள் மற்றும் அவற்றின் வளையங்கள் கொண்ட தொகுப்பு இணையுறுப்புச் சட்டகம் ஆகும். இச்சட்டகத்தில் *126* எலும்புகள் உள்ளன.

### அ) தோள் வளையம் (Pectoral girdle)

கைகள் தோள் வளையத்துடன் இணைந்துள்ளன. இலகுத்தன்மை கொண்ட இவ்வளையம், எல்லா திசைகளிலும் மேற்கை அசைய அனுமதிக்கிறது. இதனால்தான் இவ்வளவு அசைவு உடலின் வேறெந்த பகுதியிலும் காணப்படுவதில்லை. தோள் வளையம் இரு பகுதிகளைக் கொண்டது (படம் *9.10*). ஒவ்வொரு பகுதியும் காரையெலும்பு அல்லது **கழுத்துப் பட்டை எலும்பு** (*Clavicle or Collar*